

Cahier des charges

Application Lost & Found

1. Informations générales

Nom du projet :	Lost & Found
Version du document :	1.0
Date :	Mars 2026
Rédigé par :	BELKASMI Abdeldjalil BOUSSETINE Ismail
Client / Commanditaire	
Équipe de développement	BELKASMI Abdeldjalil BOUSSETINE Ismail BOUIZEM Housseem SEBBANI Younes

2. Contexte du projet

Description du besoin initial:

Chaque jour, des milliers d'objets sont perdus dans les espaces publics, les transports en commun, les campus universitaires et les lieux de travail. Les personnes qui perdent leurs objets peinent souvent à les retrouver, tandis que ceux qui les trouvent ne savent pas comment les restituer efficacement.

L'application Lost & Found vise à créer une plateforme centralisée et géolocalisée permettant de connecter les personnes ayant perdu des objets avec celles qui les ont trouvés, facilitant ainsi leur restitution rapide et sécurisée.

Environnement actuel:

- Absence de solution centralisée pour la gestion des objets perdus et trouvés
- Processus manuel et peu efficace (bureaux des objets trouvés, réseaux sociaux, affichages physiques)
- Manque de traçabilité et de sécurité dans les échanges
- Temps de recherche long et taux de récupération faible

Objectifs généraux

- Créer une plateforme mobile intuitive pour déclarer et rechercher des objets perdus
- Faciliter la mise en relation entre les déclarants et les trouveurs
- Utiliser la géolocalisation pour améliorer la pertinence des recherches
- Garantir la sécurité et la confidentialité des utilisateurs
- Augmenter le taux de restitution des objets perdus

3. Périmètre du projet

Fonctionnalités incluses

Gestion des déclarations :

- Déclaration d'objets perdus avec description, photo, date et lieu
- Déclaration d'objets trouvés avec les mêmes informations
- Catégorisation des objets (électronique, vêtements, documents, etc.)

Recherche et filtrage :

- Recherche par mots-clés, catégorie, date et zone géographique
- Affichage des résultats sur une carte interactive
- Notifications push pour les correspondances potentielles

Communication sécurisée :

- Messagerie intégrée entre utilisateurs sans révéler les coordonnées personnelles
- Système de vérification pour confirmer la propriété d'un objet

Gestion du profil utilisateur :

- Création de compte et authentification (email, réseaux sociaux)
- Historique des déclarations et des transactions
- Système de réputation et d'évaluations

Fonctionnalités exclues (phase 1)

- Système de paiement ou de récompense
- Service de livraison ou de coursier
- Intégration avec les services officiels des objets trouvés
- Version web (focus sur mobile uniquement)

Interfaces externes

- API Google Maps pour la géolocalisation et l'affichage de cartes
- Services d'authentification tiers (Google, Facebook, Apple)
- Service de notifications push (Firebase Cloud Messaging)
- Service de stockage cloud pour les photos (AWS S3 ou équivalent)

4. Utilisateurs et acteurs

Acteur / Profil	Rôle	Besoins principaux	Exemples d'actions
Utilisateur ayant perdu un objet	Déclare la perte et recherche son objet	Retrouver rapidement son objet perdu	Créer une déclaration, consulter les correspondances, contacter les trouveurs
Utilisateur ayant trouvé un objet	Déclare l'objet trouvé et aide à le restituer	Restituer facilement l'objet au propriétaire	Publier une annonce, répondre aux demandes, organiser un rendez-vous
Administrateur	Gère la plateforme et modère les contenus	Assurer le bon fonctionnement et la sécurité	Supprimer les annonces frauduleuses, gérer les signalements

5. Besoins fonctionnels:

5.1 Module d'authentification

- L'utilisateur peut créer un compte avec email et mot de passe
- L'utilisateur peut s'authentifier via Google, Facebook ou Apple
- L'utilisateur peut réinitialiser son mot de passe
- L'utilisateur peut se déconnecter

5.2 Module de déclaration

- L'utilisateur peut créer une déclaration d'objet perdu avec : titre, description, catégorie, date de perte, lieu de perte (géolocalisé), et jusqu'à 5 photos
- L'utilisateur peut créer une déclaration d'objet trouvé avec les mêmes champs
- L'utilisateur peut modifier ou supprimer ses déclarations
- L'utilisateur peut marquer une déclaration comme "résolue" une fois l'objet retrouvé

5.3 Module de recherche

- L'utilisateur peut rechercher des objets par mots-clés
- L'utilisateur peut filtrer par catégorie, date et rayon géographique
- L'application affiche les résultats sous forme de liste et de carte
- L'application propose des suggestions de correspondances automatiques basées sur les critères de déclaration

5.4 Module de communication

- L'utilisateur peut envoyer des messages privés via l'application
- Les coordonnées personnelles restent masquées jusqu'à validation mutuelle
- L'utilisateur reçoit des notifications push pour les nouveaux messages

5.5 Module de profil

- L'utilisateur peut consulter et modifier son profil
- L'utilisateur peut voir l'historique de ses déclarations
- L'utilisateur peut consulter son score de réputation
- L'utilisateur peut laisser des évaluations après une restitution réussie

6. Besoins non fonctionnels

6.1 Performance

- Temps de chargement des pages < 2 secondes
- Support de 10 000 utilisateurs simultanés
- Temps de recherche < 1 seconde pour 100 000 déclarations

6.2 Sécurité

- Chiffrement des données sensibles (HTTPS, SSL/TLS)
- Authentification sécurisée avec tokens JWT
- Protection contre les attaques courantes (SQL injection, XSS, CSRF)
- Conformité RGPD pour la protection des données personnelles

6.3 Disponibilité

- Disponibilité de 99,5% (maintenance planifiée exclue)
- Sauvegarde quotidienne des données
- Plan de reprise d'activité en cas de panne

6.4 Compatibilité

- iOS 14+ et Android 10+
- Compatibilité avec les principales résolutions d'écran mobile

7. Contraintes et exigences

7.1 Techniques

- Développement en React Native pour iOS et Android
- Backend en Node.js avec base de données MongoDB ou PostgreSQL
- API RESTful pour la communication frontend-backend
- Hébergement sur AWS, Google Cloud ou Azure
- Utilisation de Firebase pour les notifications push

7.2 Organisationnelles

- Méthodologie Agile avec sprints de 2 semaines
- Revues de code obligatoires avant chaque merge
- Tests utilisateurs à chaque phase majeure
- Documentation technique et utilisateur à maintenir

7.3 Légales et réglementaires

- Conformité au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)
- Conditions générales d'utilisation et politique de confidentialité
- Respect des règles des stores (Apple App Store, Google Play Store)
- Système de modération pour prévenir les abus

7.4 Design et ergonomie

- Charte graphique moderne et épurée
- Design system cohérent avec composants réutilisables
- Accessibilité pour les personnes en situation de handicap
- Navigation intuitive avec maximum 3 clics pour atteindre une fonctionnalité

8. Planning prévisionnel

Étape	Description	Livrable	Date prévue
Phase 1	Conception et design - Maquettes UI/UX, architecture technique, choix des technologies	Maquettes finales, Spécifications techniques	Mars 2026
Phase 2	Développement MVP - Modules authentification, déclaration et recherche	Application fonctionnelle (version alpha)	Mai 2026
Phase 3	Tests et améliorations - Tests utilisateurs, corrections de bugs, optimisations	Version beta stable	Juin 2026
Phase 4	Déploiement - Publication sur App Store et Google Play, campagne de lancement	Application en production v1.0	Juin 2026

9. Budget prévisionnel

Poste de dépense	Détails	Montant (€)
Conception et design	UI/UX, maquettes, prototypes	15 000
Développement mobile (React Native)	iOS + Android	45 000
Développement backend	API, base de données, serveurs	30 000
Tests et assurance qualité	Tests utilisateurs, debugging	10 000

Infrastructure et hébergement	Serveurs, stockage, CDN (1 an)	8 000
Services tiers	Google Maps, Firebase, etc.	5 000
Marketing et lancement	Communication, publicité	12 000
Divers et imprévus	10% du total	12 500
TOTAL		137 500 €

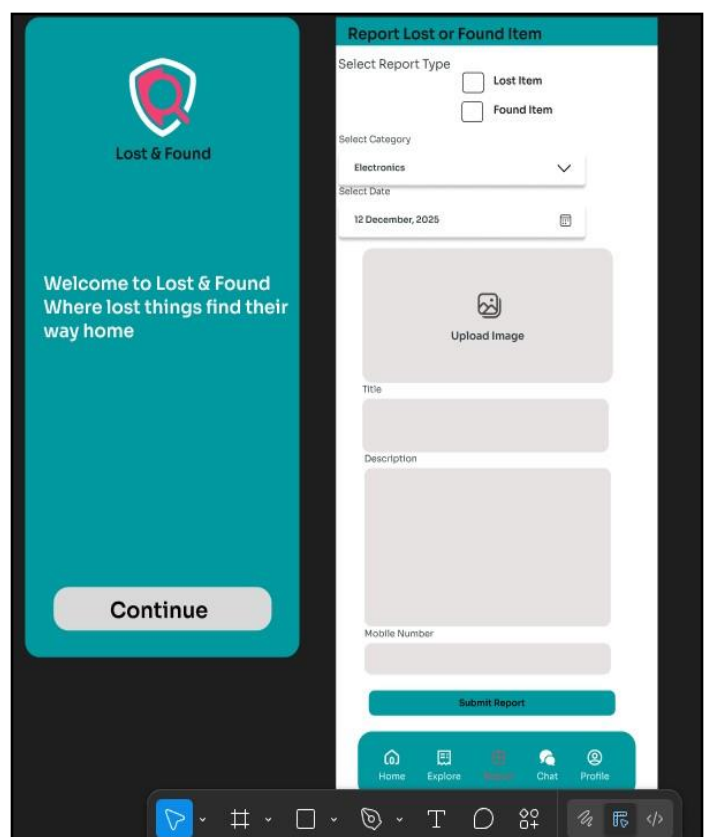
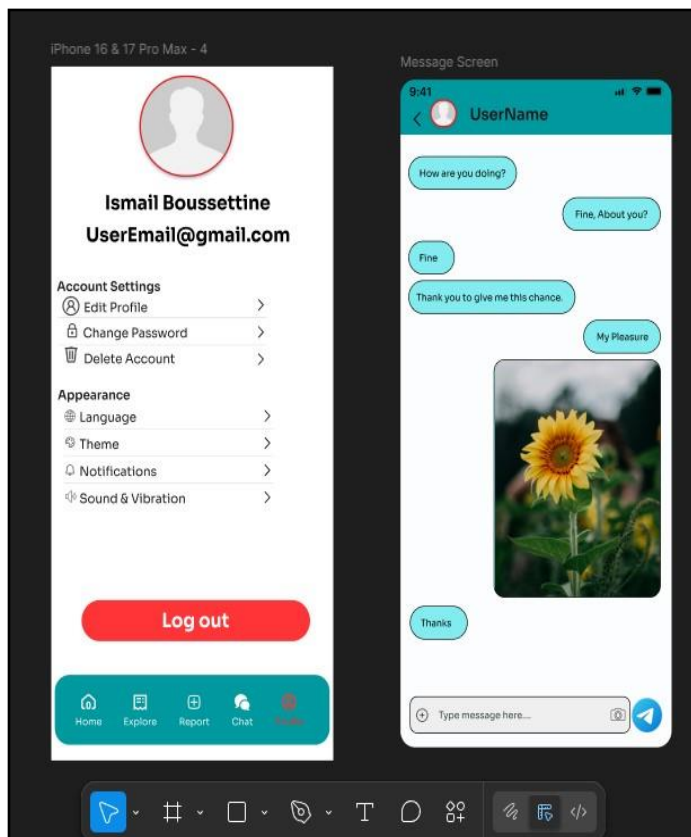
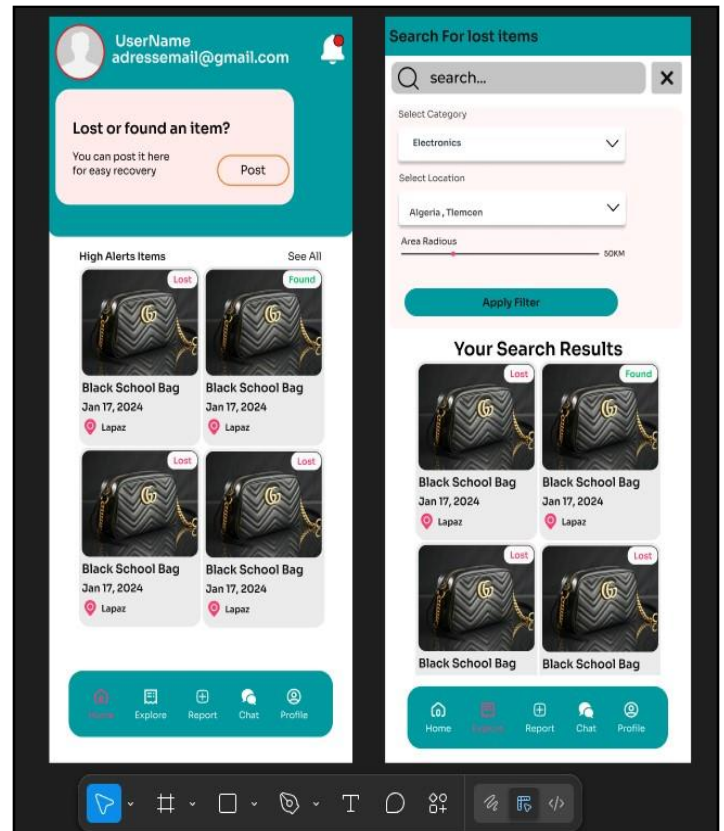
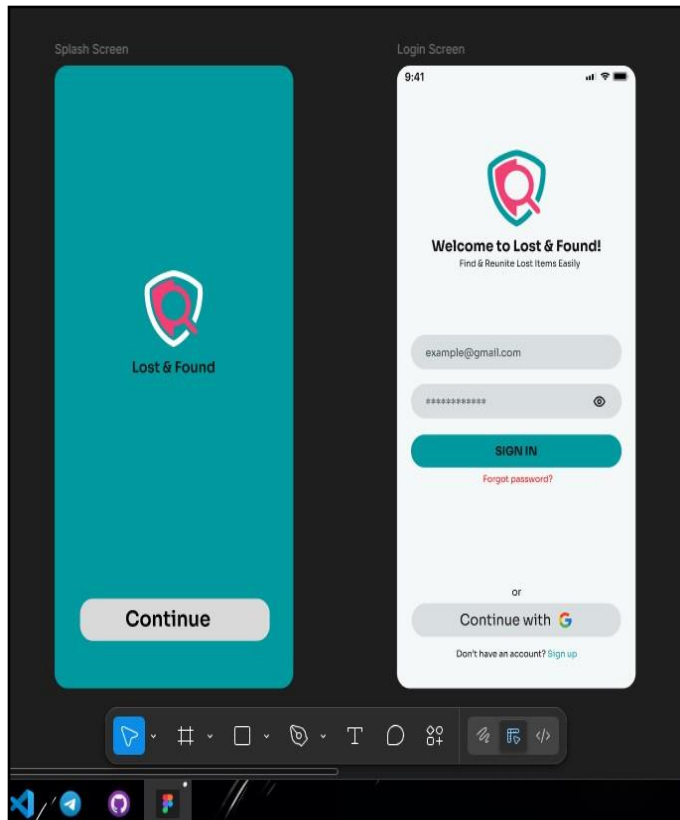
10. Critères de succès

- 10 000 téléchargements dans les 3 premiers mois
- Taux de restitution d'objets de 30% minimum
- Note moyenne de 4/5 sur les stores
- Temps moyen de restitution < 5 jours
- Taux de rétention utilisateurs de 40% après 1 mois

11. Risques et stratégies d'atténuation

Risque	Impact	Stratégie d'atténuation
Fraudes et arnaques	Perte de confiance des utilisateurs	Système de vérification, modération active, signalements
Faible adoption initiale	Manque d'utilisateurs = peu d'utilité	Campagne marketing ciblée, partenariats locaux
Problèmes de performance	Expérience utilisateur dégradée	Tests de charge, architecture scalable, monitoring
Violation de données	Sanctions légales, perte de confiance	Chiffrement, audits de sécurité, conformité RGPD

12. Vue Générale



13. Conclusion

L'application Lost & Found répond à un besoin réel et quotidien en simplifiant la recherche et la restitution d'objets perdus. Grâce à une approche géolocalisée, une interface intuitive et un système de communication sécurisé, cette plateforme a le potentiel de réduire significativement le nombre d'objets définitivement perdus et de créer une communauté d'entraide.

Ce cahier des charges définit les bases d'un projet viable et évolutif, prêt à être développé selon les meilleures pratiques technologiques et les attentes des utilisateurs modernes.